

Exercice n° 4

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$.

Un nouvel équivalent usuel

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

Alors $(1+u_n)^\alpha - 1 \sim \alpha u_n$. Autrement dit : $(1+u_n)^\alpha = 1 + \alpha u_n + o(u_n)$.

Exercice n° 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. Donner un équivalent des suites de terme général :

1. $\sqrt{1+u_n} - 1$

2. $\frac{1}{1+u_n} - 1$

3. $\frac{1}{1-u_n} - 1$

Exercice n° 6

Donner un équivalent de la suite (u_n) de terme général :

1. $u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^3 - 1$

3. $u_n = \left(1 + \sin\left(\frac{2}{n^3}\right)\right)^{\frac{3}{2}} - 1$

2. $u_n = \sqrt{1+e^{-n}} - 1$

4. $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - 1$

3 Cas général : fonctions de la forme $x \mapsto u(x)^{v(x)}$

Il n'existe pas de résultat général concernant la dérivée et le sens de variation des fonctions $x \mapsto u(x)^{v(x)}$.

Pour les étudier, il faut **systématiquement** se ramener à la définition c'est-à-dire écrire : $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln(u(x))}$.

Il convient, en particulier, de prendre soin de vérifier l'ensemble de définition en écrivant que :

$$u(x)^{v(x)} \text{ existe } \Longleftrightarrow u(x) > 0$$

Exercice n° 7 Exponentielle de base a

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On appelle exponentielle de base a la fonction $f_a : x \mapsto a^x$.

1. Quel est l'ensemble de définition de f_a ?
2. Calculer la dérivée de f_a .
3. Dresser le tableau complet des variations de f_a (distinguer plusieurs cas suivant la valeur de a).
4. Justifier que si $a \neq 1$, f_a réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle à préciser.
5. Soit $a \neq 0$. Démontrer que la fonction $g_a : x \mapsto \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$ est la fonction réciproque de la fonction f_a .
Cette fonction est appelée logarithme de base a . Elle est notée $\log_a$.

Par exemple, le logarithme de base 10, utilisé en PC et souvent noté $\log$, est la fonction réciproque de la fonction $x \mapsto 10^x$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\log(10^x) = x$.

Exercice n° 8

Etudier la fonction $f : x \mapsto x^x$.